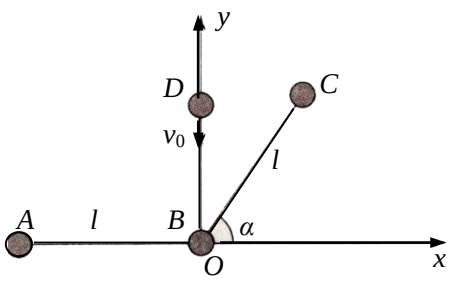
第 24 届全国中学生物理竞赛决赛试题

★ 理论部分

一、

A ，B ，C 三个刚性小球静止在光滑的水平面上．它们的质量皆为 m ，用不可伸长的长度皆为 l 的柔软轻线相连，AB 的延长线与 BC 的夹角 $\alpha = \pi / 3$ ，如图所示．在此平面内取正交坐标系 Oxy ，原点 O 与 B 球所在处重合，x 轴正方向和 y 轴正方向如图．另一质量也是 m 的刚性小球 D 位于 y 轴上，沿 y 轴负方向以速度 v_0（如图）与 B 球发生弹性正碰，碰撞时间极短．设刚碰完后，连接 A ，B ，C 的连线都立即断了．求碰后经多少时间，D 球距 A ，B ，C 三球组成的系统的质心最近．

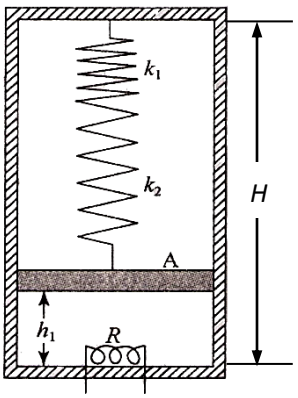


二、

为了近距离探测太阳并让探测器能回到地球附近，可发射一艘以椭圆轨道绕太阳运行的携带探测器的宇宙飞船，要求其轨道与地球绕太阳的运动轨道在同一平面内，轨道的近日点到太阳的距离为 0.01AU（AU 为距离的天文单位，表示太阳和地球之间的平均距离：1AU = 1.495×10^{11} m），并与地球具有相同的绕日运行周期（为简单计，设地球以圆轨道绕太阳运动）．试问从地球表面应以多大的相对于地球的发射速度 u_0（发射速度是指在关闭火箭发动机，停止对飞船加速时飞船的速度）发射此飞船，才能使飞船在克服地球引力作用后仍在地球绕太阳运行轨道附近（也就是说克服了地球引力作用的飞船仍可看做在地球轨道上）进入符合要求的椭圆轨道绕日运行？已知地球半径 $R_e = 6.37 \times 10^6$ m ，地面处的重力加速度 $g = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$ ，不考虑空气的阻力．

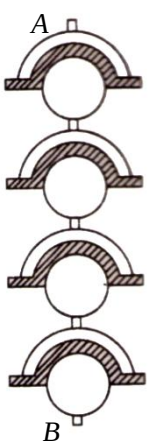
三、

如图所示，在一个竖直放置的封闭的高为 H 、内壁横截面积为 S 的绝热气缸内，有一质量为 m 的绝热活塞 A 把缸内分成上、下两部分.活塞可在缸内贴缸壁无摩擦地上下滑动.缸内顶部与 A 之间串联着两个劲度系数分别为 k_1 和 k_2（$k_1 \neq k_2$）的轻质弹簧. A 的上方为真空；A 的下方盛有一定质量的理想气体．已知系统处于平衡状态，A 所在处的高度（其下表面与缸内底部的距离）与两弹簧总共的压缩量相等皆为 $h_1 = H/4$.现给电炉丝 R 通电流对气体加热，使 A 从高度 h_1 开始上升，停止加热后系统达到平衡时活塞的高度为 $h_2 = 3H/4$ ．求此过程中气体吸收的热量 ΔQ ．已知当体积不变时，每摩尔该气体温度每升高 1 K 吸收的热量为 $3R/2$ ，R 为普适气体恒量．在整个过程中假设弹簧始终遵从胡克定律.

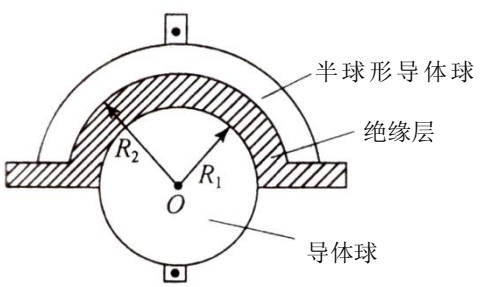


四、

为了减少线路的输电损耗，电力的远距离输送一般采用高电压的交流电传输方式．在传输线路上建造一系列接地的铁塔，把若干绝缘子连成串（称为绝缘子串，见图甲），其上端 A 挂在铁塔的横臂上，高压输电线悬挂在其下端 B．绝缘子的结构如图乙所示：在半径为 R_1 的导体球外紧包一层耐高压的半球形陶瓷绝缘介质，介质外是一内半径为 R_2 的半球形导体球壳．已知当导体球与导体球壳间的电压为 U 时，介质中离球心 O 的距离为 r 处的场强为 $E = \dfrac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \dfrac{U}{r^2}$ ，场强方向沿径向.



图甲



图乙

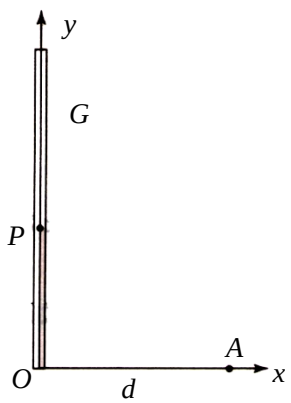
1．已知绝缘子导体球壳的内半径 R_2 = 4.6 cm ，陶瓷介质的击穿强度 E_k = 135 kV / cm ．当介质中任一点的场强 $E > E_k$ 时，介质即被击穿，失去绝缘性能．为使绝缘子所能承受的电压（即加在绝缘子的导体球和导体球壳间的电压）为最大，导体球的半径 R_1 应取什么数值？此时，对应的交流电压的有效值是多少？

2．一个铁塔下挂有由四个绝缘子组成的绝缘子串（如图甲），每个绝缘子的两导体间有电容 C_0 ．每个绝缘子的下部导体（即导体球）对于铁塔（即对地）有分布电容 C_1（导体球与铁塔相当于电容器的两个导体极板，它们之间有一定的电容，这种电容称为分布电容）；每个绝缘子的上部导体（即导体球壳）对高压输电线有分布电容 C_2 ．若高压输电线对地电压的有效值为 U_0 ．试画出该系统等效电路图．

3．若 $C_0 = 70\ \text{pF} = 7 \times 10^{-11}\ \text{F}$ ，$C_1 = 5\ \text{pF}$ ，$C_2 = 1\ \text{pF}$ ，试计算该系统所能承受的最大电压（指有效值）．

五、

如图所示，G 为一竖直放置的细长玻璃管，以其底端 O 为原点，建立一直角坐标系 Oxy ，y 轴与玻璃管的轴线重合．在 x 轴上与原点 O 的距离为 d 处固定放置一电荷量为 Q 的正点电荷 A ，一个电荷量为 q（$q>0$）的粒子 P 位于管内，可沿 y 轴无摩擦地运动．设两电荷之间的库仑相互作用力不受玻璃管的影响．



1．求放在管内的带电粒子 P 的质量 m 满足什么条件时，可以在 $y>0$ 的区域内存在平衡位置．

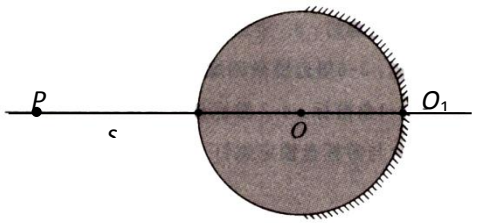
2．上述平衡状态可以是稳定的，也可能是不稳定的；它依赖于粒子的质量 m ．以 $y(m)$ 表示质量为 m 的粒子 P 处于平衡位置时的 y 坐标．当粒子 P 处于稳定平衡状态时，$y(m)$ 的取值区间是_____；当粒子 P 处于不稳定平衡状态时，$y(m)$ 的取值区间是_____（请将填空答案写在答题纸上）．

3．已知质量为 m_1 的粒子 P 处于稳定平衡位置，其 y 坐标为 y_1 ．现给 P 沿 y 轴一微小扰动．试证明以后的运动为简谐运动，并求此简谐运动的周期．

4．已知质量为 m_2 的粒子 P 的不稳定平衡位置的 y 坐标为 y_2 ，现设想把 P 放在坐标 y_3 处，然后从静止开始释放 P．求释放后 P 能到达玻璃管底部的所有可能的 y_3（只要列出 y_3 满足的关系式，不必求解）．

六、

如图所示，一半径为 R 、折射率为 n_g 的透明球体置于折射率 n_0 =1 的空气中，其球心位于图中光轴的 O 处，左、右球面与光轴的交点为 O_1 与 O_2 ．球体右半球面为一球面反射镜，组成球形反射器.光轴上 O_1 点左侧有一发光物点 P ，P 点到球面顶点 O_1 的距离为 s ．由 P 点发出的光线满足傍轴条件，不考虑在折射面上发生的反射.

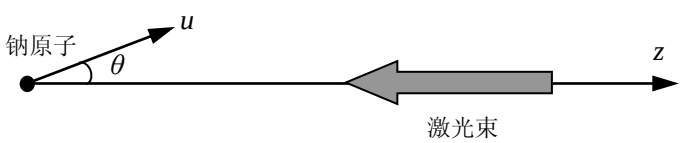


1．问发光物点 P 经此反射器，最后的像点位于何处？

2．当 P 点沿光轴以大小为 v 的速度由左向右匀速运动时，试问最后的像点将以怎样的速度运动？并说明当球体的折射率 n_g 取何值时像点亦做匀速运动.

七、

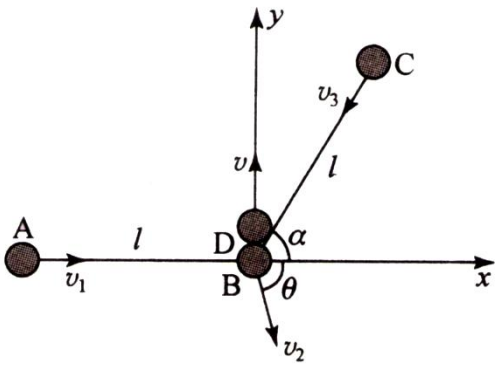
已知钠原子从激发态（记做 $P_{3/2}$）跃迁到基态（记做 $S_{1/2}$）所发出的光谱线波长 λ_0 =588.9965 nm ．现有一团钠原子气，其中的钠原子做无规的热运动（钠原子的运动不必考虑相对论效应），被一束沿 z 轴负方向传播的波长为 λ = 589.0080 nm 的激光照射．以 θ 表示钠原子运动方向与 z 轴正方向之间的夹角（如图所示）．问在 30° < θ <45° 角度区间内的钠原子中速率 u 在什么范围内能产生共振吸收，从 $S_{1/2}$ 态激发到 $P_{3/2}$ 态？并求共振吸收前后钠原子速度（矢量）变化的大小．已知钠原子质量为 $M = 3.79 \times 10^{-26}$ kg ，普朗克常量 $h = 6.626069 \times 10^{-34}$ J•s ，真空中的光速 $c = 2.997925 \times 10^{8}$ m•s^{-1} ．



第 24 届全国中学生物理竞赛决赛参考解答

一、

1．分析刚碰后各球速度的方向．由于 D 与 B 球发生弹性正碰，所以碰后 D 球的速度方向仍在 y 轴上；设其方向沿 y 轴正方向，大小为 v ．由于线不可伸长，所以在 D ，B 两球相碰的过程中，A ，C 两球都将受到线给它们的冲量；又由于线是柔软的，线对 A ，C 两球均无垂直于线方向的作用力，因此刚碰后，A 球的速度沿 AB 方向，C 球的速度沿 CB 方向．用 θ 表示 B 球的速度方向与 x 轴的夹角，则各球速度方向将如图所示．因为此时连接 A ，B ，C 三球的两根线立即断了，所以此后各球将做匀速直线运动．



2．研究碰撞后各球速度的大小．以 v_1 ，v_2 ，v_3 分别表示刚碰后 A ，B ，C 三球速度的大小，如图所示．因为碰撞过程中动量守恒，所以沿 x 方向有

$$mv_1 - mv_3\cos\alpha + mv_2\cos\theta = 0 \ ; \qquad (1)$$

沿 y 方向有

$$-mv_0 = mv - mv_2\sin\theta - mv_3\sin\alpha \ . \qquad (2)$$

根据能量守恒有

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}mv_3^2 + \frac{1}{2}mv^2 \ . \qquad (3)$$

因为碰撞过程中线不可伸长，B ，C 两球沿 BC 方向的速度分量相等，A ，B 两球沿 AB 方向的速度分量相等，有

$$v_2\cos\theta = v_1 \ , \qquad (4)$$

$$v_2\cos[\pi - (\alpha + \theta)] = v_3 \ . \qquad (5)$$

将 $\alpha = \pi/3$ 代入，由以上各式可解得

$$v_1 = \frac{\sqrt{3}}{12}v_0 \ , \qquad (6)$$

$$v_2 = \frac{\sqrt{21}}{6}v_0 \ , \qquad (7)$$

$$v_3 = \frac{\sqrt{3}}{3}v_0 \ , \qquad (8)$$

$$v=\frac{1}{4}v_0 \ . \qquad (9)$$

3．确定刚碰完后，A ，B ，C 三球组成的系统质心的位置和速度．由于碰撞时间极短，刚碰后 A ，B ，C 三球组成的系统，其质心位置就是碰撞前质心的位置，以（x_c ，y_c）表示此时质心的坐标，根据质心的定义，有

$$x_c=\frac{ml\cos\alpha-ml}{3m} \ , \qquad (10)$$

$$y_c=\frac{ml\sin\alpha}{3m} \ . \qquad (11)$$

代入数据，得

$$x_c=-\frac{1}{6}l \ , \qquad (12)$$

$$y_c=\frac{\sqrt{3}}{6}l \ . \qquad (13)$$

根据质心速度的定义，可求得碰后质心速度 v_c 的分量为

$$v_{cx}=\frac{mv_1+mv_2\cos\theta-mv_3\cos\alpha}{3m} \ , \qquad (14)$$

$$v_{cy}=\frac{-mv_2\sin\theta-mv_3\sin\alpha}{3m} \ . \qquad (15)$$

由（4）～（7）和（14），（15）各式及 α 值可得

$$v_{cx}=0 \ , \qquad (16)$$

$$v_{cy}=-\frac{5}{12}v_0 \ . \qquad (17)$$

4．讨论碰后 A ，B ，C 三球组成的系统的质心和 D 球的运动．刚碰后 A ，B ，C 三球组成的系统的质心将从坐标（$x_c=-l/6$ ，$y_c=\sqrt{3}l/6$）处出发，沿 y 轴负方向以大小为 $5v_0/12$ 的速度做匀速直线运动；而 D 球则从坐标原点 O 出发，沿 y 轴正方向以大小为 $v_0/4$ 的速度做匀速直线运动．A ，B ，C 三球组成系统的质心与 D 球是平行反向运动，只要 D 球与 C 球不发生碰撞，则 v_C ，v_D 不变，质心与 D 球之间的距离逐渐减少．到 y 坐标相同处时，它们相距最近．用 t 表示所求的时间，则有

$$vt=y_c+v_{cy}t \qquad (18)$$

将 v_{cy} ，v ，y_c 的值代入，得

$$t=\frac{\sqrt{3}l}{4v_0} \ . \qquad (19)$$

此时，D 球与 A ，B ，C 三球组成系统的质心两者相距 $l/6$ ．在求出（19）式的过程中，假设了在 $t=\sqrt{3}l/4v_0$ 时间内 C 球未与 D 球发生碰撞．下面说明此假设是正确的；

因为 $v_3 = \sqrt{3}v_0 / 3$ ，它在 x 方向分量的大小为$\sqrt{3}v_0 / 6$．经过 t 时间，它沿 x 轴负方向经过的距离为 $l / 8$ ．而 C 球的起始位置的 x 坐标为 $l / 2$ ．经 t 时间后，C 球尚未到达 y 轴，不会与 D 球相碰．

二、

从地球表面发射宇宙飞船时，必须给飞船以足够大的动能，使它在克服地球引力作用后，仍具有合适的速度进入绕太阳运行的椭圆轨道．此时，飞船离地球已足够远，但到太阳的距离可视为不变，仍为日地距离．飞船在地球绕太阳运动的轨道上进入它的椭圆轨道，用 E 表示两轨道的交点，如图 1 所示．图中半径为 r_{se} 的圆 A 是地球绕太阳运行的轨道，太阳 S 位于圆心．设椭圆 B 是飞船绕日运行的轨道，P 为椭圆轨道的近日点．

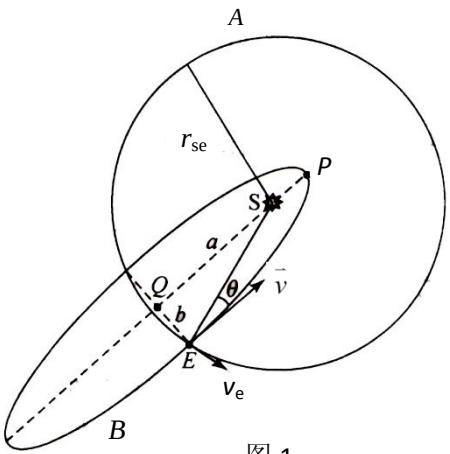


图 1

由于飞船绕日运行的周期与地球绕日运行的周期相等，根据开普勒第三定律，椭圆的半长轴 a 应与日地距离 r_{se} 相等，即有

$$a = r_{se} \qquad (1)$$

根据椭圆的性质，轨道上任一点到椭圆两焦点的距离之和为 $2a$ ，由此可以断定，两轨道的交点 E 必为椭圆短轴的一个顶点，E 与椭圆长轴和短轴的交点 Q（即椭圆的中心）的连线垂直于椭圆的长轴．由$\triangle ESQ$ ，可以求出半短轴

$$b = \sqrt{r_{se}^2 - (a - \overline{SP})^2} \ . \qquad (2)$$

由（1），（2）两式，并将 $a = r_{se} = 1\text{AU}$ ，$\overline{SP} = 0.01\ \text{AU}$ 代入，得

$$b = 0.141\text{AU} \ . \qquad (3)$$

在飞船以椭圆轨道绕太阳运行过程中，若以太阳为参考系，飞船的角动量和机械能是守恒的．设飞船在 E 点的速度为 v ，在近日点的速度为 v_p ，飞船的质量为 m ，太阳的质量为 M_s ，则有

$$mva\sin\theta = mv_p\overline{SP} \ , \qquad (4)$$

式中 θ 为速度 v 的方向与 E ，S 两点连线间的夹角：

$$\sin\theta = \frac{b}{a} \ . \qquad (5)$$

由机械能守恒，得

$$\frac{1}{2}mv^2 - G\frac{M_s m}{a} = \frac{1}{2}mv_p^2 - \frac{GmM_s}{\overline{SP}} \ . \qquad (6)$$

因地球绕太阳运行的周期 T 是已知的（$T = 365$ d），若地球的质量为 M_e ，则有

$$G\frac{M_s M_e}{a^2} = M_e\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 a \ . \qquad (7)$$

解（3）～（7）式，并代入有关数据，得

$$v = 29.8 \text{ km/s} \ . \qquad (8)$$

（8）式给出的 v 是飞船在 E 点相对于太阳的速度的大小，即飞船在克服地球引力作用后从 E 点进入椭圆轨道时所必须具有的相对于太阳的速度.若在 E 点飞船相对地球的速度为 u ，因地球相对于太阳的公转速度为

$$v_e = \frac{2\pi a}{T} = 29.8 \text{ km/s} \ , \qquad (9)$$

方向如图 1 所示．由速度合成公式，可知

$$v = u + v_e \ , \qquad (10)$$

速度合成的矢量图如图 2 所示，注意到 v_e 与 $\overline{ES}$ 垂直，有

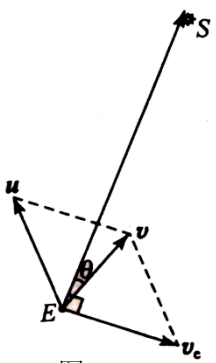


图 2

$$u = \sqrt{v^2 + v_e^2 - 2vv_e\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)} \ , \qquad (11)$$

代入数据，得

$$u = 39.1 \text{ km/s} \ . \qquad (12)$$

u 是飞船在 E 点相对于地球的速度，但不是所要求的发射速度 u_0 ．为了求得 u_0 ，可以从与地心固定连接在一起的参考系来考察飞船的运动．因飞船相对于地球的发射速度为 u_0 时，

飞船离地心的距离等于地球半径 R_e．当飞船相对于地球的速度为 u 时，地球引力作用可以忽略．由能量守恒，有

$$\frac{1}{2}mu_0^2 - G\frac{M_e m}{R_e} = \frac{1}{2}mu^2 \ . \qquad (13)$$

地面处的重力加速度为

$$g = G\frac{M_e}{R_e^2} \ , \qquad (14)$$

解（13），（14）两式，得

$$u_0 = \sqrt{u^2 + 2gR_e} \ . \qquad (15)$$

由（15）式及有关数据，得

$$u_0 = 40.7 \text{ km / s} \ . \qquad (16)$$

如果飞船在 E 点处以与图示相反的方向进入椭圆轨道，则（11）式要做相应的改变．此时，它应为

$$u = \sqrt{v^2 + v_e^2 - 2vv_e\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right)} \ , \qquad (17)$$

相应计算，可得另一解

$$u = 45.0 \text{ km / s} \ , \quad u_0 = 46.4 \text{ km / s} \ . \qquad (18)$$

如果飞船进入椭圆轨道的地点改在 E 点的对称点处（即地球绕日轨道与飞船绕日轨道的另一个交点上），则计算过程相同，结果不变．

三、

两个弹簧串联时，作为一个弹簧来看，其劲度系数

$$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \ . \qquad (1)$$

设活塞 A 下面有 νmol 气体．当 A 的高度为 h_1 时，气体的压强为 p_1 ，温度为 T_1 ．由理想气体状态方程和平衡条件，可知

$$p_1 S h_1 = \nu R T_1 \ , \qquad (2)$$

$$p_1 S = k h_1 + mg \ . \qquad (3)$$

对气体加热后，当 A 的高度为 h_2 时，设气体压强为 p_2 ，温度为 T_2 ．由理想气体状态方程和平衡条件，可知

$$p_2 S h_2 = \nu R T_2 \ , \qquad (4)$$

$$p_2 S = k h_2 + mg \ . \qquad (5)$$

在 A 从高度 h_1 上升到 h_2 的过程中，气体内能的增量

$$\Delta U = \nu\frac{3}{2}R(T_2-T_1) \ . \qquad (6)$$

气体对弹簧、活塞系统做的功 W 等于弹簧弹性势能的增加和活塞重力势能的增加，即

$$W = \frac{1}{2}k(h_2^2-h_1^2)+mg(h_2-h_1) \ . \qquad (7)$$

根据热力学第一定律，有

$$\Delta Q = \Delta U + W \ . \qquad (8)$$

由以上各式及已知数据可求得

$$\Delta Q = \frac{k_1k_2}{k_1+k_2}H^2+\frac{5}{4}mgH \ . \qquad (9)$$

四、

1．根据题意，当导体球与导体球壳间的电压为 U 时，在距球心 r（$R_1< r <R_2$）处，电场强度的大小为

$$E = \frac{R_1R_2}{R_2-R_1}\ \frac{U}{r^2} \ . \qquad (1)$$

在 $r = R_1$ ，即导体球表面处，电场强度最大．以 $E(R_1)$ 表示此场强，有

$$E(R_1) = \frac{R_2U}{(R_2-R_1)R_1} \ . \qquad (2)$$

因为根据题意，$E(R_1)$ 的最大值不得超过 E_{k} ，R_2 为已知，故（2）式可写为

$$E_{\mathrm{k}} = \frac{R_2U}{(R_2-R_1)R_1} \qquad (3)$$

或

$$U = E_{\mathrm{k}}\frac{(R_2-R_1)R_1}{R_2} \ . \qquad (4)$$

由此可知，选择适当的 R_1 值，使 $(R_2-R_1)R_1$ 最大，就可使绝缘子的耐压 U 为最大．不难看出，当

$$R_1 = \frac{R_2}{2} \qquad (5)$$

时，U 便是绝缘子能承受的电压的最大值 U_{k} ．由（4），（5）两式得

$$U_{\mathrm{k}} = \frac{E_{\mathrm{k}}R_2}{4} \ , \qquad (6)$$

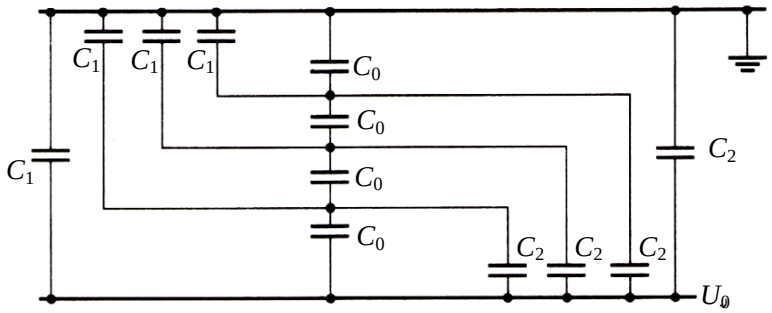
代入有关数据，得

$$U_{\mathrm{k}} = 155\ \mathrm{kV} \ . \qquad (7)$$

当交流电压的峰值等于 U_{k} 时，绝缘介质即被击穿．这时，对应的交流电压的有效值

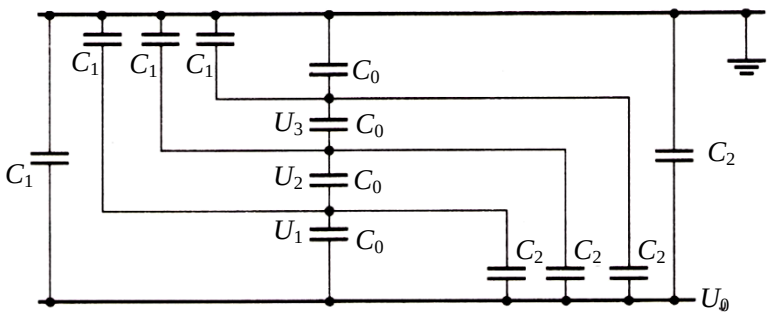
$$U_e = \frac{U_k}{\sqrt{2}} \ 110\ \text{kV} \ . \qquad (8)$$

2．系统的等效电路如图所示.



3．设绝缘子串中间三点的电势分别为 U_1，U_2，U_3，如图所示．由等效电路可知，与每个中间点相连的四块电容极板上的电荷量代数和都应为零，即有

$$\begin{cases}(U_1-U_2)C_0+U_1C_1-(U_0-U_1)C_0-(U_0-U_1)C_2=0,\\(U_2-U_3)C_0+U_2C_1-(U_1-U_2)C_0-(U_0-U_2)C_2=0,\\U_3C_0+U_3C_1-(U_2-U_3)C_0-(U_0-U_3)C_2=0.\end{cases} \qquad (9)$$



四个绝缘子上的电压之和应等于 U_0，即

$$(U_0-U_1)+(U_1-U_2)+(U_2-U_3)+U_3=U_0 \ . \qquad (10)$$

设

$$\Delta U_1=U_0-U_1,\quad \Delta U_2=U_1-U_2,\quad \Delta U_3=U_2-U_3,\quad \Delta U_4=U_3, \qquad (11)$$

则可由（9）式整理得

$$\begin{cases}\triangle U_1(C_0+C_1+C_2)-\triangle U_2C_0-U_0C_1=0,\\\triangle U_1(C_1+C_2)+\triangle U_2(C_0+C_1+C_2)-\triangle U_3C_0-U_0C_1=0,\\\triangle U_1(C_0+C_1+C_2)+\triangle U_2(C_0+C_1+C_2)+\triangle U_3(2C_0+C_1+C_2)-U_0(C_0+C_1)=0;\end{cases}$$

代入数据，得

$$\begin{cases} 76\triangle U_1 - 70\triangle U_2 - 5U_0 = 0, \\ 6\triangle U_1 + 76\triangle U_2 - 70\triangle U_3 - 5U_0 = 0, \\ 76\triangle U_1 + 76\triangle U_2 + 146\triangle U_3 - 75U_0 = 0. \end{cases} \qquad (12)$$

解（12）式，可得

$$\triangle U_1 = 0.298\ U_0\ ,\quad \triangle U_2 = 0.252\ U_0\ ,\ \triangle U_3 = 0.228\ U_0\ . \qquad (13)$$

由（10）～（12）式可得

$$\triangle U_4 = U_3 = 0.222\ U_0\ . \qquad (14)$$

以上结果表明，各个绝缘子承受的电压不是均匀的；最靠近输电线的绝缘子承受的电压最大，此绝缘子最容易被击穿．当最靠近输电线的绝缘子承受的电压有效值

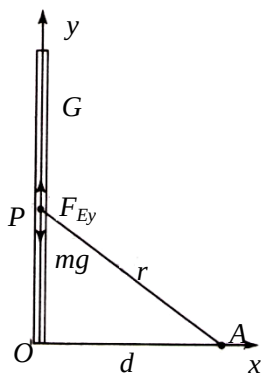
$$\triangle U_1 = U_e \qquad (15)$$

时，此绝缘子被击穿，整个绝缘子串损坏．由（8），（13）和（15）三式可知，绝缘子串承受的最大电压

$$U_{0max} = \frac{U_e}{0.298} = 369\ \text{kV}\ . \qquad (16)$$

五、

1．如图所示，位于坐标 y 处的带电粒子 P 受到库仑力 F_E 为斥力，其 y 分量为



$$F_{Ey} = k\frac{Qq}{r^2}\sin\theta = k\frac{Qqy}{(d^2+y^2)^{3/2}}\ , \qquad (1)$$

式中 r 为 P 到 A 的距离，θ 为 r 与 x 轴的夹角．可以看出，F_{Ey} 与 y 有关：当 y 较小时，（1）式分子中的 y 起主要作用，F_{Ey} 随 y 的增大而增大；当 y 较大时，（1）式分母中的 y 起主要作用，F_{Ey} 随 y 的增大而减小．可见，F_{Ey} 在随 y 由小变大的过程中会出现一个极大值．通过数值计算法，可求得 F_{Ey} 随 y 变化的情况．令 $\tau = y/d$ ，得

$$F_{Ey} = k\frac{Qq}{d^2}\frac{\tau}{(1+\tau^2)^{3/2}}\ . \qquad (2)$$

当 τ 取不同数值时，对应的 $\tau(1+\tau^2)^{-3/2}$ 的值不同．经数值计算，整理出的数据如表 1 所示．

表 1

τ	0.100	0.500	0.600	0.650	0.700	0.707	0.710	0.750	0.800
$\tau(1+\tau^2)^{-3/2}$	0.0985	0.356	0.378	0.382	0.385	0.385	0.385	0.384	0.381

由表中的数据可知，当$\tau = 0.707$，即

$$y = y_0 = 0.707d \qquad (3)$$

时，库仑力的 y 分量有极大值，此极大值为

$$F_{Ey\max} = 0.385k\frac{qQ}{d^2} \ . \qquad (4)$$

由于带电粒子 P 在竖直方向除了受到竖直向上的 F_{Ey} 作用外，还受到竖直向下的重力 mg 作用．只有当重力的大小 mg 与库仑力的 y 分量相等时，P 才能平衡．当 P 所受的重力 mg 大于 $F_{Ey\max}$ 时，P 不可能达到平衡．故质量为 m 的粒子存在平衡位置的条件是

$$mg \le F_{Ey\max} \ .$$

由（4）式得

$$m \le \frac{0.385}{g}\ k\frac{qQ}{d^2} \ . \qquad (5)$$

2．$y\,(m) > 0.707d$ ；$0 < y\,(m) \le 0.707d$ ．

3．根据题意，当粒子 P 静止在 $y = y_1$ 处时，处于稳定平衡位置，故有

$$k\frac{Qqy_1}{(d^2 + y_1^2)^{\frac{3}{2}}} - m_1 g = 0 \ . \qquad (6)$$

设想给粒子 P 沿 y 轴的一小扰动Δy ，则 P 在 y 方向所受的合力为

$$F_y = F_{Ey} - m_1 g = k\frac{Qq\,(y_1 + \Delta y)}{[\,d^2 + (y_1 + \Delta y)^2\,]^{3/2}} - m_1 g \ . \qquad (7)$$

由于Δy 为一小量，可进行近似处理，忽略高阶小量，有

$$\begin{aligned} F_y &= k\frac{Qq\,(y_1 + \Delta y)}{[\,d^2 + y_1^2 + 2y_1\Delta y\,]^{3/2}} - m_1 g \\ &= k\frac{Qq\,(y_1 + \Delta y)}{(d^2 + y_1^2)^{3/2}}\left(1 - \frac{3y_1\Delta y}{d^2 + y_1^2}\right) - m_1 g \\ &= k\frac{Qqy_1}{(d^2 + y_1^2)^{3/2}} + k\frac{Qq\Delta y}{(d^2 + y_1^2)^{3/2}} - k\frac{3qQy_1^2\Delta y}{(d^2 + y_1^2)^{5/2}} - m_1 g \ . \end{aligned}$$

注意到（6）式，得

$$F_y = -\frac{m_1 g\,(2y_1^2 - d^2)}{(d^2 + y_1^2)\,y_1}\Delta y \ . \qquad (8)$$

因 $y = y_1$ 是粒子 P 的稳定平衡位置，故 $y_1 > 0.707d$ ，$2y_1^2 - d^2 > 0$ ．由（8）式可知，粒子 P 在 y 方向受到合力具有恢复力的性质，故在其稳定平衡位置附近的微小振动是简谐运动；其圆频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{(2y_1^2-d^2)}{(d^2+y_1^2)\,y_1}g}\ ,\qquad (9)$$

周期为

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=2\pi\sqrt{\frac{(d^2+y_1^2)\,y_1}{(2y_1^2-d^2)\,g}}\ .\qquad (10)$$

4．粒子 P 处在重力场中，具有重力势能；它又处在点电荷 A 的静电场中，具有静电势能．当 P 的坐标为 y 时，其重力势能

$$W_g=m_2gy\ ,$$

式中取坐标原点 O 处的重力势能为零；静电势能

$$W_E=k\frac{qQ}{\sqrt{d^2+y^2}}\ .$$

粒子的总势能

$$W=W_g+W_E=m_2gy+k\frac{qQ}{\sqrt{d^2+y^2}}\ .\qquad (11)$$

势能也与 P 的 y 坐标有关：当 y 较小时，静电势能起主要作用，当 y 较大时，重力势能起主要作用．在 P 的稳定平衡位置处，势能具有极小值；在 P 的不稳定平衡位置处，势能具有极大值．根据题意，$y=y_2$ 处是质量为 m_2 的粒子的不稳定平衡位置，故 $y=y_2$ 处，势能具有极大值，即

$$W(y_2)=W_{\max}=m_2gy_2+k\frac{qQ}{\sqrt{d^2+y_2^2}}\ .\qquad (12)$$

当粒子 P 的坐标为 y_3 时，粒子的势能为

$$W(y_3)=m_2gy_3+k\frac{qQ}{\sqrt{d^2+y_3^2}}\ .$$

当 $y_3<y_2$ 时，不论 y_3 取何值，粒子从静止释放都能到达管底．若 $y_3>y_2$，粒子从静止释放能够到达管底，则有

$$W(y_3)>W(y_2)\ .$$

所以，y_3 满足的关系式为

$$y_3<y_2\ ;\qquad (13)$$

或者

$$y_3 > y_2 \quad \text{且} \quad m_2 g y_3 + k\frac{qQ}{\sqrt{d^2+y_3^2}} > m_2 g y_2 + k\frac{qQ}{\sqrt{d^2+y_2^2}} \ . \qquad (14)$$

附：（1）式可表示为

$$F_{Ey} = k\frac{Qq}{r^2}\ \sin\theta = k\frac{Qq}{d^2}\ \cos^2\theta\sin\theta \ ,$$

式中 θ 为 P，A 之间的连线和 x 轴的夹角. 由上式可知，带电粒子 P 在 $\theta = 0$ ，$\pi/2$ 时，$F_{Ey} = 0$ ．在 $0 \le \theta \le \pi/2$ 区间，随着 θ 的增大，$\sin\theta$ 是递增函数，$\cos^2\theta$ 是递减函数．在此区间内，F_{Ey} 必存在一个极大值 $F_{Ey\max}$ ；用数值法求解，可求得极大值所对应得角度 θ_0 ．经数个计算整理出的数据如表 2 所示.

表 2

θ / rad	0. 010	0.464	0.540	0.576	0.611	0.615	0.617	0.644	0.675
$\cos^2\theta\sin\theta$	0.029	0.367	0.378	0.383	0.385	0.385	0.385	0.384	0.381

由表中数值可知，当 $\theta = \theta_0 \approx 0.615$ rad（即 35.26 °）时，F_{Ey} 取极大值

$$F_{Ey\max} = k\frac{Qq}{d^2}\ \cos^2\theta_0\sin\theta_0 = 0.385\ k\frac{Qq}{d^2} \ .$$

带电粒子 P 在竖直方向上还受到重力 G 的作用，其方向与 F_{Ey} 相反．故带电粒子 P 受到的合力

$$F = F_{Ey} - G = k\frac{Qq}{d^2}\ \cos^2\theta\sin\theta - mg \ .$$

当 $F = 0$ ，即 $F_{Ey} = G$ 时，P 处于平衡状态．由此可见，当带电粒子的质量

$$m \le \frac{F_{Ey\max}}{g} = \frac{k\,(qQ/d^2)\cos^2\theta_0\sin\theta_0}{g}$$

时，可以在 y 轴上找到平衡点.

六、

1．单球面折射成像公式可写成

$$\frac{n'}{s'} + \frac{n}{s} = \frac{n' - n}{r} \ , \qquad (1)$$

式中 s 为物距，s' 为像距，r 为球面半径，n 和 n' 分别为入射光和折射光所在介质的折射率.

在本题中，物点 P 经反射器的成像过程是：先经过左球面折射成像（第一次成像）；再经右球面反射成像（第二次成像）；最后再经左球面折射成像（第三次成像）.

（1）第一次成像．令 s_1 和 s'_1 分别表示物距和像距．因 $s_1 = s$ ，$n = n_0 = 1$ ，$n' = n_g$ ，$r = R$ ，有

$$\frac{n_g}{s'_1} + \frac{1}{s_1} = \frac{n_g - 1}{R} \ , \qquad (2)$$

即

$$s'_1 = \frac{n_g R s}{(n_g - 1)s - R} \ . \qquad (3)$$

（2）第二次成像．用 s_2 表示物距，s'_2 表示像距，有

$$\frac{1}{s'_2} + \frac{1}{s_2} = \frac{2}{r} \ . \qquad (4)$$

因 $s_2 = 2R - s'_1$ ，$r = R$ ，由（3），（4）两式得

$$s'_2 = \frac{(2s + 2R - n_g s)R}{3R + 3s - n_g s} \ . \qquad (5)$$

（3）第三次成像．用 s_3 表示物距，s'_3 表示像距，有

$$\frac{n_0}{s'_3} + \frac{n_g}{s_3} = \frac{n_0 - n_g}{r} \ . \qquad (6)$$

因 $s_3 = 2R - s'_2$ ，$n_0 = 1$ ，$r = -R$ ，由（5），（6）两式得

$$s'_3 = \frac{(4s - n_g s + 4R)R}{2n_g s - 4s + n_g R - 4R} \ . \qquad (7)$$

2．以 v' 表示像的速度，则

$$v' = \frac{\triangle s'_3}{\triangle t} = \frac{1}{\triangle t}\left\{\frac{[4(s+\triangle s) - n_g(s+\triangle s) + 4R]R}{2n_g(s+\triangle s) - 4(s+\triangle s) + n_g R - 4R} - \frac{(4s - n_g s + 4R)R}{2n_g s - 4s + n_g R - 4R}\right\}$$
$$= \frac{-n_g^2 R^2 \triangle s / \triangle t}{(2n_g s - 4s + n_g R - 4R)^2 + \triangle s(2n_g - 4)(2n_g s - 4s + n_g R - 4R)}. \qquad (8)$$

由于Δs 很小，分母中含有Δs 的项可以略去，因而有

$$v' = \frac{-n_g^2 R^2}{(2n_g s - 4s + n_g R - 4R)^2} \frac{\Delta s}{\Delta t} \ . \qquad (9)$$

根据题意，P 从左向右运动，速度大小为 v ，则有

$$v = -\frac{\Delta s}{\Delta t} \ . \qquad (10)$$

由此可得，像的速度

$$v' = \frac{n_g^2 R^2 v}{(2n_g s - 4s + n_g R - 4R)^2} \ . \qquad (11)$$

可见，像的速度与 s 有关，一般不做匀速直线运动，而做变速直线运动．当

$n=2$ （12）

时，(11)式分母括号中的头两项相消，v' 将与 s 无关. 这表明像也将做匀速直线运动；而且（11）式变为 $v'=v$ ，即像的速度和 P 的速度大小相等.

七、

解法一．根据已知条件，射向钠原子的激光的频率

$$v=\frac{c}{\lambda}\ . \qquad (1)$$

对运动方向与 z 轴正方向的夹角为 θ 、速率为 u 的钠原子，由于多普勒效应，它接收的激光频率

$$v'=v\left(1+\frac{u}{c}\cos\theta\right); \qquad (2)$$

改用波长表示，有

$$\lambda'=\frac{\lambda}{1+\frac{u}{c}\cos\theta}\ . \qquad (3)$$

发生共振吸收时，应有 $\lambda'=\lambda_0$ ，即

$$\frac{\lambda}{1+\frac{u}{c}\cos\theta}=\lambda_0\ . \qquad (4)$$

解（4）式，得

$$u\cos\theta=c\,\frac{\lambda-\lambda_0}{\lambda_0}\ ; \qquad (5)$$

代入有关数据，得

$$u\cos\theta=5.85\times10^{3}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}\ . \qquad (6)$$

由（6）式，对 $\theta=30°$ 的钠原子，其速率

$$u_1=6.76\times10^{3}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}\ ;$$

对 $\theta=45°$ 的钠原子，其速率

$$u_2=8.28\times10^{3}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}\ .$$

运动方向与 z 轴的夹角在 30°～45°区域内的原子中，能发生共振吸收的钠原子的速率范围为

$$6.76\times10^{3}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}<u<8.28\times10^{3}\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}\ . \qquad (7)$$

共振吸收前后，动量守恒．设钠原子的反冲速率为 V ，则有

$$Mu - \frac{h}{\lambda}e_z = MV \ . \qquad (8)$$

其中 e_z 为 z 轴方向的单位矢量．由（8）式得

$$u - V = \frac{h}{M\lambda}e_z \ . \qquad (9)$$

钠原子速度（矢量）变化的大小为

$$|u - V| = \frac{h}{M\lambda} \ ; \qquad (10)$$

代入数据，得

$$|u - V| = 2.9 \times 10^{-2}\ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \ . \qquad (11)$$

解法二．根据已知条件，钠原子从激发态 $P_{3/2}$ 跃迁到基态 $S_{1/2}$ 发出的光谱线的频率

$$\nu_0 = \frac{c}{\lambda_0} \ ; \qquad (1)$$

入射激光的频率

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \ . \qquad (2)$$

考查运动方向与 z 轴的正方向成 θ 角的某个钠原子．它在共振吸收过程中动量守恒，能量守恒．以 u 表示该钠原子在共振吸收前的速度，V 表示该钠原子共振吸收后的速度，则有

$$Mu - \frac{h\nu}{c}e_z = MV \ , \qquad (3)$$

$$\frac{1}{2}Mu^2 + h\nu = \frac{1}{2}MV^2 + h\nu_0 \ . \qquad (4)$$

把（3）式写成分量形式，并注意到共振吸收前后钠原子在垂直于 z 轴方向的动量不变，有

$$Mu\sin\theta = MV\sin\theta' \ , \qquad (5)$$

$$Mu\cos\theta - \frac{h\nu}{c} = MV\cos\theta' \ , \qquad (6)$$

式中 θ' 为激发态钠原子速度方向与 z 轴正方向的夹角．从（5），（6）两式中消去 θ' ，得

$$M^2u^2 - M^2V^2 = -\left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 + 2Mu\frac{h\nu}{c}\cos\theta \ . \qquad (7)$$

由（4），（7）两式可得

$$2h\nu_0 - 2h\nu = -\frac{1}{M}\left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 + 2h\nu\frac{u}{c}\cos\theta \ . \qquad (8)$$

注意到 $(h\nu/c)^2 \ll M$ ，得

$$\nu_0 = \nu\left(1 + \frac{u}{c}\cos\theta\right); \qquad (9)$$

改用波长表示，有

$$\lambda_0 = \frac{\lambda}{1 + \frac{u}{c}\cos\theta} \ . \qquad (10)$$

解（10）式，得

$$u\cos\theta = c\,\frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \ ; \qquad (11)$$

代入有关数据，得

$$u\cos\theta = 5.85 \times 10^3 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \ . \qquad (12)$$

由（12）式，对 $\theta = 30°$ 的钠原子，其速率

$$u_1 = 6.76 \times 10^3 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \ ;$$

对 $\theta = 45°$ 的钠原子，其速率

$$u_2 = 8.28 \times 10^3 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \ .$$

运动方向与 z 轴的夹角在 30°～45°区域内的原子中，能发生共振吸收的钠原子的速率范围为

$$6.76 \times 10^3 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}} < u < 8.28 \times 10^3 \ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \ . \qquad (13)$$

由（3）式可知，钠原子共振吸收前后速度（矢量）的变化为

$$u - V = \frac{h}{M\lambda} e_z \ , \qquad (14)$$

速度（矢量）大小的变化为

$$|u - V| = \frac{h}{M\lambda} \ ; \qquad (15)$$

代入数据，得

$$|u - V| = 2.9 \times 10^{-2} \ \mathrm{m \cdot s^{-1}} \ . \qquad (16)$$